

Připravuje na výstupy ŠVP

MAT-29a Používám geometrické pojmy, zdůvodňuji a využívám vlastnosti geometrických útvarů v rovině, na základě vlastností třídím útvary. (*Matematika 5, 3/1 · z MAT-29*)

MAT-32 V úlohách početní geometrie aplikuji funkční vztahy, trigonometrii a úpravy výrazů, pracuji s proměnnými a iracionálními čísly. (*Matematika 5, 3/1*)

Učivo: obvod; obsah čtverce, obdélníku, trojúhelníku, rovnoběžníku a lichoběžníku; složené útvary

Připomenutí

$$o = 4a, \quad S = a^2$$

$$o = 2(a + b), \quad S = a \cdot b$$

$$o = a + b + c$$

$$S = \frac{a \cdot v_a}{2}$$

$$S = \frac{a \cdot b}{2}$$

$$S = a \cdot v_a$$

$$S = \frac{u_1 \cdot u_2}{2}$$

$$S = \frac{(a + c) \cdot v}{2}$$

Obvody a obsahy mnohoúhelníků krok za krokem – od čtverce po složené útvary. Ke každé úloze si udělej náčrt a výsledek zapiš se správnou jednotkou (cm nebo cm²). Podrobnosti najdeš v listu *Must know*.

A. Základní příklady

- Čtverec má stranu 7 cm. Urči jeho obvod a obsah. ★☆☆
- Obdélník má strany 12 cm a 5 cm. Urči jeho obvod a obsah. ★☆☆
- Převeď: a) 3 m² na dm²; b) 250 cm² na dm²; c) 0,4 ha na m². ★☆☆
- Trojúhelník má stranu $a = 10$ cm a výšku k ní $v_a = 6$ cm. Urči jeho obsah. ★☆☆
- Pravoúhlý trojúhelník má odvěsny 9 cm a 12 cm a přeponu 15 cm. Urči jeho obvod a obsah. ★☆☆
- Rovnoběžník má strany $a = 8$ cm, $b = 6$ cm a výšku ke straně a je $v_a = 5$ cm. Urči obvod a obsah. ★☆☆
- Lichoběžník má základny 11 cm a 5 cm a výšku 4 cm. Urči jeho obsah. ★☆☆
- Obvod čtverce je 36 cm. Jak dlouhá je jeho strana a jaký má obsah? ★☆☆
- Obdélník má obsah 72 cm² a jednu stranu 8 cm. Urči druhou stranu a obvod obdélníku. ★☆☆
- Kosočtverec má úhlopříčky 10 cm a 24 cm a stranu 13 cm. Urči jeho obsah a obvod. ★☆☆

B. Slovní úlohy

- Zahrada má tvar obdélníku 24 m × 15 m. Kolem dokola se postaví plot, jen v místě branky široké 1,2 m pletivo nebude. Kolik metrů pletiva je potřeba? ★☆☆
- Pokoj 4,5 m × 3,6 m chceme pokrýt laminátovou podlahou. Jeden balík pokryje 2,2 m² a na prořez počítáme 10 % navíc. Kolik balíků je třeba koupit? ★☆☆
- Obdélník má obvod 50 cm a jedna jeho strana je o 5 cm delší než druhá. Urči rozměry a obsah obdélníku. ★☆☆
- Štít domu tvoří obdélník široký 8 m a vysoký 3 m, nad ním je rovnoramenný trojúhelník se základnou 8 m a výškou 2,5 m. Ve štítu je okno 1,2 m × 1 m, které se nenatírá. Kolik m² štítu se natře? ★☆☆
- Pozemek má tvar pravoúhlého lichoběžníku se základnami 40 m a 25 m; kolmé rameno (výška) měří 20 m. Urči obsah v m² i v arech a cenu pozemku při 1 500 Kč za 1 m². ★☆☆
- Čtverec a obdélník mají stejný obvod 32 cm. Jedna strana obdélníku měří 10 cm. Který útvar má větší obsah a o kolik? ★☆☆
- Obraz 60 cm × 40 cm je zasazený do rámu, který je po celém obvodu široký 5 cm. Jaký obsah má samotný rám? ★☆☆

C. Na co to budu potřebovat

- Fyzika – tlak: Tlak se počítá jako $p = \frac{F}{S}$ (N/m² = Pa), obsah proto musí být v m². Kvádř stojí na stole ploškou 20 cm × 10 cm a tlačí na ni silou 50 N. Převeď obsah plošky na m² a vypočti tlak. ★☆☆

19. Fyzika – dráha z grafu: Uražená dráha je rovna obsahu plochy pod grafem rychlosti. Auto se 8 s rovnoměrně rozjíždí z 0 na 20 m/s (plocha je trojúhelník se základnou 8 s a výškou 20 m/s) a potom jede 10 s stálou rychlostí 20 m/s (obdélník 10 s × 20 m/s). Jakou dráhu ujede? Ověř, že celá plocha je lichoběžník se základnami 18 s a 10 s. ★★☆☆
20. Odhad a praxe: List A4 má rozměry 21 cm × 29,7 cm. Urči jeho obsah v cm² a v m². Kolik listů A4 zhruba pokryje 1 m²? ★☆☆

Hotové úlohy k procvičení na internetu

- **Přijímačky 2024, 1. náhradní termín (M9C) – úloha 6** – Výška a obsah pravoúhlého lichoběžníku (6.1, 6.2). Klíč správných řešení je na webu Cermatu u téhož testu.
https://prijimacky.ceremat.cz/files/files/MA_2024_9C_TS.pdf
- **Přijímačky 2026, 2. náhradní termín (M9D) – úlohy 6 a 7.1** – Strana obdélníku z obvodu, obsah části obdélníku, obsah lichoběžníku jako část čtverce. Klíč správných řešení je na webu Cermatu u téhož testu.
https://prijimacky.ceremat.cz/files/files/M9D_2026_TS.pdf
- **Přijímačky 2025, 2. řádný termín (M9B) – úloha 8.1 a 8.3** – Obsah pravoúhlého lichoběžníku a obvod rovnoběžníku (8.2 patří k Pythagorově větě). Klíč správných řešení je na webu Cermatu u téhož testu.
https://prijimacky.ceremat.cz/files/files/M9B_2025_TS.pdf
- **Realisticky.cz – Obsahy: opakování (Matematika ZŠ, 7. ročník, M. Krynický)** – Přehled vzorců pro obsah rovnoběžníku, trojúhelníku a lichoběžníku s obrázky a řešenými příklady.
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/03%20Matematika%20Z%C5%A0/02%207.%20ro%C4%8Dn%C3%ADk/07%20%C4%8Cty%C5%99%C3%BAhel%C3%ADky/10%20Obsahy%20-%20opakov%C3%A1n%C3%AD.pdf>

★ základní · ★★ střední · ★★★ náročnější. Vyber si, které úlohy spočítáš; řešení ukládej do svého portfolia.

Výsledky ke kontrole

1. $o = 28 \text{ cm}$, $S = 49 \text{ cm}^2$
2. $o = 34 \text{ cm}$, $S = 60 \text{ cm}^2$
3. a) 300 dm^2 ; b) $2,5 \text{ dm}^2$; c) $4\,000 \text{ m}^2$
4. $S = \frac{10 \cdot 6}{2} = 30 \text{ cm}^2$
5. $o = 36 \text{ cm}$, $S = 54 \text{ cm}^2$
6. $o = 28 \text{ cm}$, $S = 8 \cdot 5 = 40 \text{ cm}^2$ (ne 48 cm^2)
7. $S = \frac{(11 + 5) \cdot 4}{2} = 32 \text{ cm}^2$
8. $a = 9 \text{ cm}$, $S = 81 \text{ cm}^2$
9. druhá strana 9 cm , $o = 34 \text{ cm}$
10. $S = \frac{10 \cdot 24}{2} = 120 \text{ cm}^2$, $o = 52 \text{ cm}$
11. obvod 78 m , pletivo $76,8 \text{ m}$
12. $16,2 \text{ m}^2$; s rezervou $17,82 \text{ m}^2$; $17,82 : 2,2 = 8,1 \rightarrow 9$ balíků (zaokrouhlujeme nahoru)
13. 10 cm a 15 cm , $S = 150 \text{ cm}^2$
14. $24 + 10 - 1,2 = 32,8 \text{ m}^2$
15. $650 \text{ m}^2 = 6,5 \text{ a}$; $975\,000 \text{ Kč}$
16. čtverec $8 \times 8 = 64 \text{ cm}^2$, obdélník $10 \times 6 = 60 \text{ cm}^2$; čtverec $o 4 \text{ cm}^2$
17. vnější obdélník $70 \times 50 = 3\,500 \text{ cm}^2$, obraz $2\,400 \text{ cm}^2$, rám $1\,100 \text{ cm}^2$
18. $S = 0,02 \text{ m}^2$, $p = 2\,500 \text{ Pa}$
19. $80 + 200 = 280 \text{ m}$; lichoběžník $\frac{(18 + 10) \cdot 20}{2} = 280 \text{ m}$
20. $623,7 \text{ cm}^2 \approx 0,062 \text{ m}^2$; asi 16 listů (formát A0 má 1 m^2)